

Tabla de Contenidos

1. Introducción	1
2. Alcance	1
3. Ubicación del Proyecto	1
3.1 Determinación Área de Influencia	2
4. Metodología.....	3
5. Caracterización del Componente Flora y Vegetación	5
5.1 Antecedentes Bibliográficos	5
5.2 Flora en Área del Proyecto	6
5.2.1 Especies identificadas en área de estudio	8
5.2.2 Especies en Categoría de Conservación	9
5.2.3 Especies Endémicas	10
6. Conclusiones	11
7. Bibliografía	11

Lista de Tablas

Tabla 5-1: Caracterización Unidades Cartográficas, Sectores y Puntos con Flora en Área Intervenido- Área Puerto	7
Tabla 5-2: Especies en Categoría de Conservación y N° de Individuos en Área de Intervención de Intervención-Área Puerto	10
Tabla 5-3: Especies Endémicas con Distribución Reducida en Área de Intervención Área Puerto.....	10

Lista de Figuras

Figura 3-1: División Político Administrativa Ubicación Proyecto	2
Figura 3-2: Área de Influencia de Flora y Vegetación	3
Figura 4-1: Instalaciones Área Puerto	5
Figura 5-1: Unidades de vegetación en Área de influencia	8
Figura 5-2: Unidades de vegetación a ser intervenidas por el proyecto	9

Lista de Apéndices

Apéndice A

Especies en Categoría de Conservación Área Puerto

Apéndice B

Especies Endémicas en Área Puerto

1. Introducción

El presente informe da cuenta de la caracterización de Flora y Vegetación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Se describe y analiza el componente ambiental de Flora y Vegetación para el Proyecto de Minera Santo Domingo CSM (MSD), ubicado en la Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, estudio solicitado por POSCO E&C CO. LTD. Agencia en Chile y ejecutado a través de HATCH.

La caracterización de flora y vegetación realizada tuvo como finalidad determinar la riqueza y composición de las especies en categoría de conservación que pudiesen encontrarse en el área de emplazamiento del Proyecto, esto, considerando como sustento bibliográfico, la información de la Línea Base del área prospectada por el Proyecto Santo Domingo ya aprobado.

2. Alcance

El principal objetivo del presente estudio es caracterizar la componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

- Determinar la riqueza y composición, incluyendo su origen geográfico y las formas decrecimiento.
- Actualizar las especies de flora y vegetación según la clasificación en la Nómina de Especies Según Estado de Conservación Chile, 2018.

3. Ubicación del Proyecto

El Proyecto se ubica en la Tercera Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Caldera, particularmente al sur de la bahía Obispito entre la Ruta 5 Norte y el límite costero, a 33 km al Norte de Caldera. A continuación, en la siguiente figura, se muestra la ubicación del Proyecto en el contexto regional.

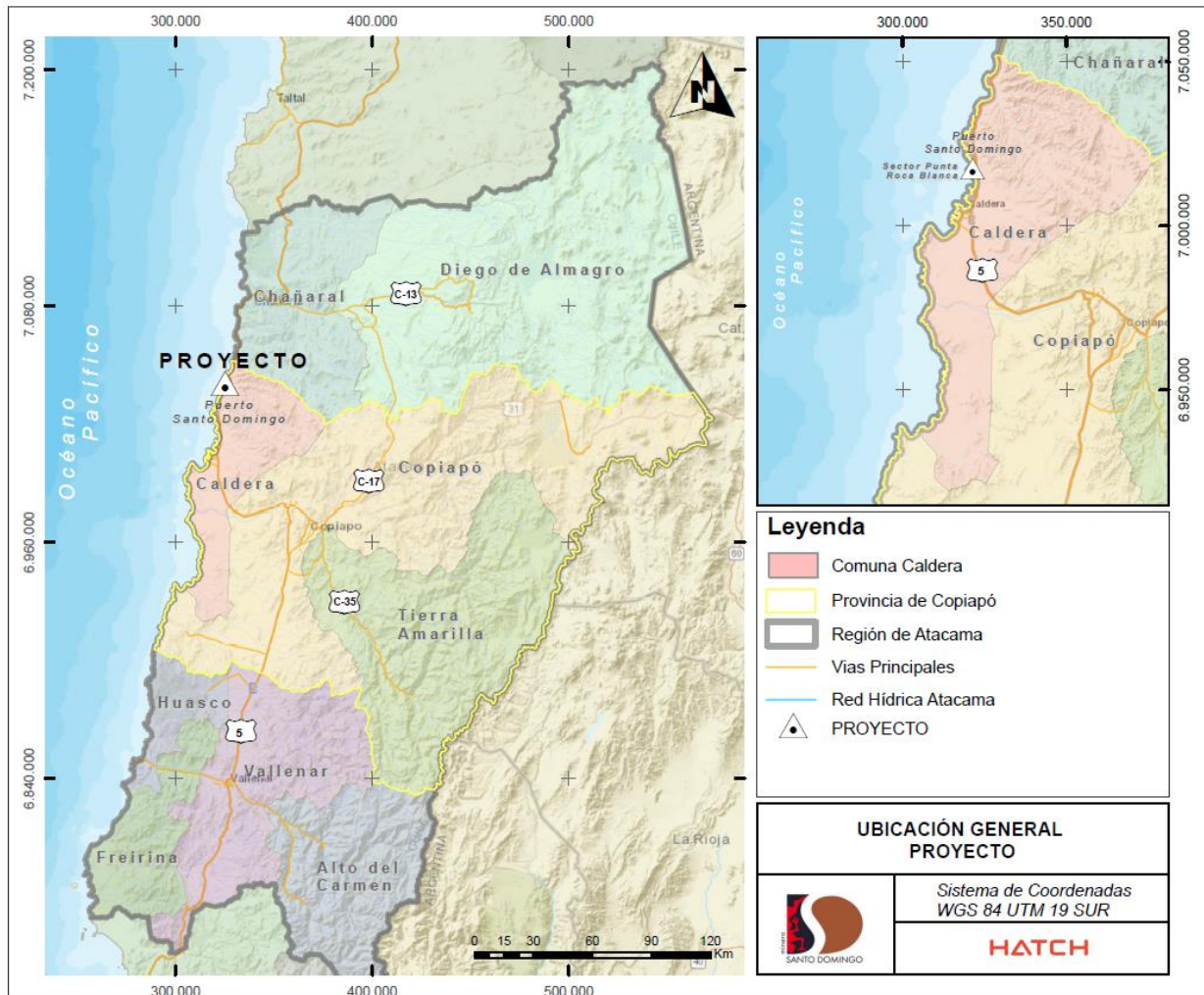


Figura 3-1: División Político Administrativa Ubicación Proyecto

3.1 Determinación Área de Influencia

De acuerdo a lo establecido en el D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, el área de influencia se define como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o Circunstancias”.

El criterio para la Delimitación del Área de Influencia se basa en la Ubicación de las obras y/o actividades principales del Proyecto, el cual corresponde a la superficie ocupada por las distintas actividades a desarrollar, las que ejercerán diferentes efectos sobre la flora y vegetación existente en el área. Los impactos sobre el componente flora pueden ser de tipo Pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de

una comunidad, modificación de la población, cambio de sus propiedades, pérdida de individuos o ejemplares de una población, invasión de individuos o ejemplares de flora, entre otros. En la siguiente figura se muestra el área aprobada por RCA 119/2015 y el área de influencia correspondiente al proyecto.

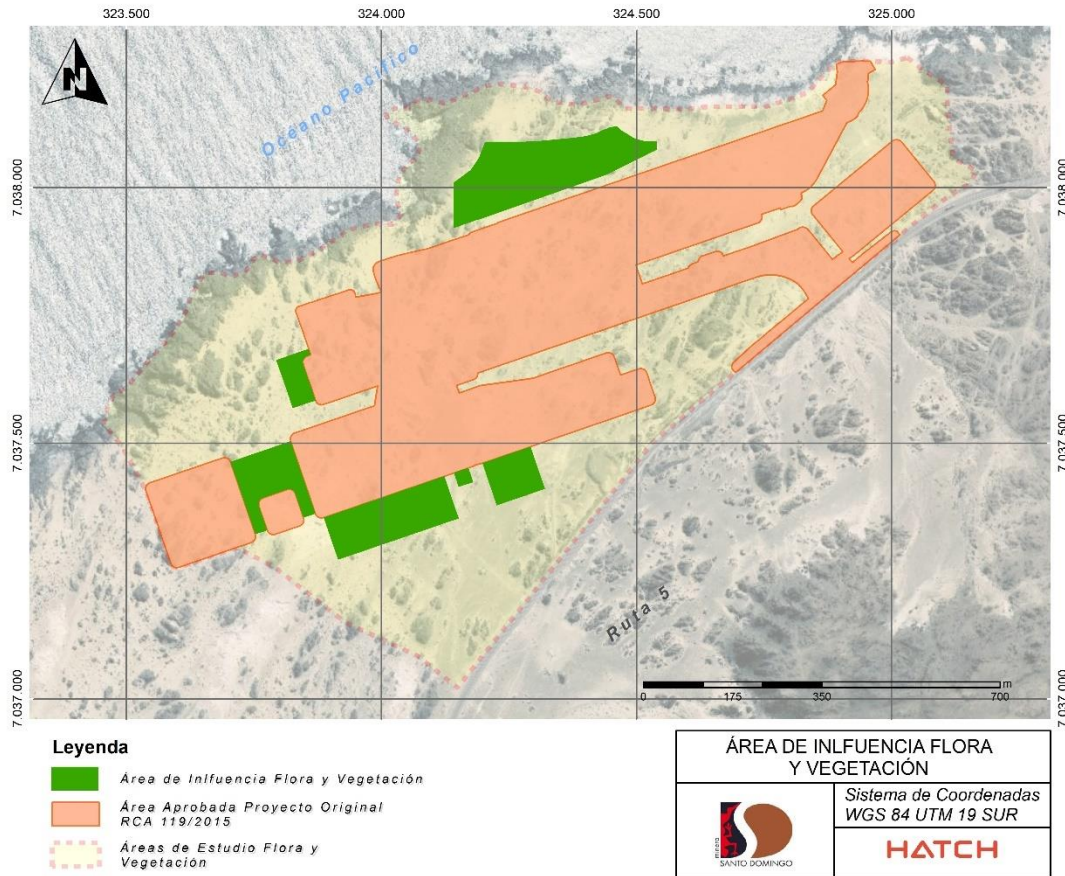


Figura 3-2: Área de Influencia de Flora y Vegetación

4. Metodología

Para caracterizar el componente flora y vegetación del Proyecto, se siguieron los lineamientos propuestos en la Guía de Evaluación Ambiental – Componente Fauna del Servicio Agrícola y Ganadero (2012, 2016) y la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

La metodología para la caracterización de este componente se basó en la revisión de la información levantada en la Línea Base de Flora y Vegetación del Estudio de Impacto Ambiental, RCA N° 119/2015, donde se prospectó el área puerto. Dicha área posee una extensión tal que incluye las obras de la DIA.

La caracterización presentada en la línea base corresponde a la identificación de unidades cartográficas basadas en dos condiciones: Formaciones vegetables y Zona denudada, ambas, presentan situaciones florísticas homogéneas con una superficie mayor a 10.000 m² (Se utiliza la Carta de Ocupación de Tierras C.O.T, Etienne y Prado 1982).

De acuerdo a lo anterior, para realizar la caracterización del presente componente se estableció el siguiente esquema de trabajo:

- Revisión de Antecedentes Bibliográficos.
- Revisión de tipo de Vegetación existente.
- Revisión e Identificación de especies de Flora existentes.
- Presencia de Especies Xerofíticas.
- Actualización de Estado de Conservación
- Revisión de Endemismo

Para determinar el estado de conservación de las especies se utilizaron los siguientes listados oficiales: Decretos Supremos N° 151/2007, N° 51/2008, N° 50/2008, N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y Decretos Supremos N° 33/201. N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013 y N° 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

Al establecer y adecuar la caracterización del componente al área de influencia del Proyecto se procedió a actualizar las especies con los reportes vigentes de la clasificación de especies de flora y vegetación, específicamente con la Nómina de Especies Según Estado de Conservación Chile, 2018. A continuación se muestra la ubicación de las instalaciones generales del proyecto,

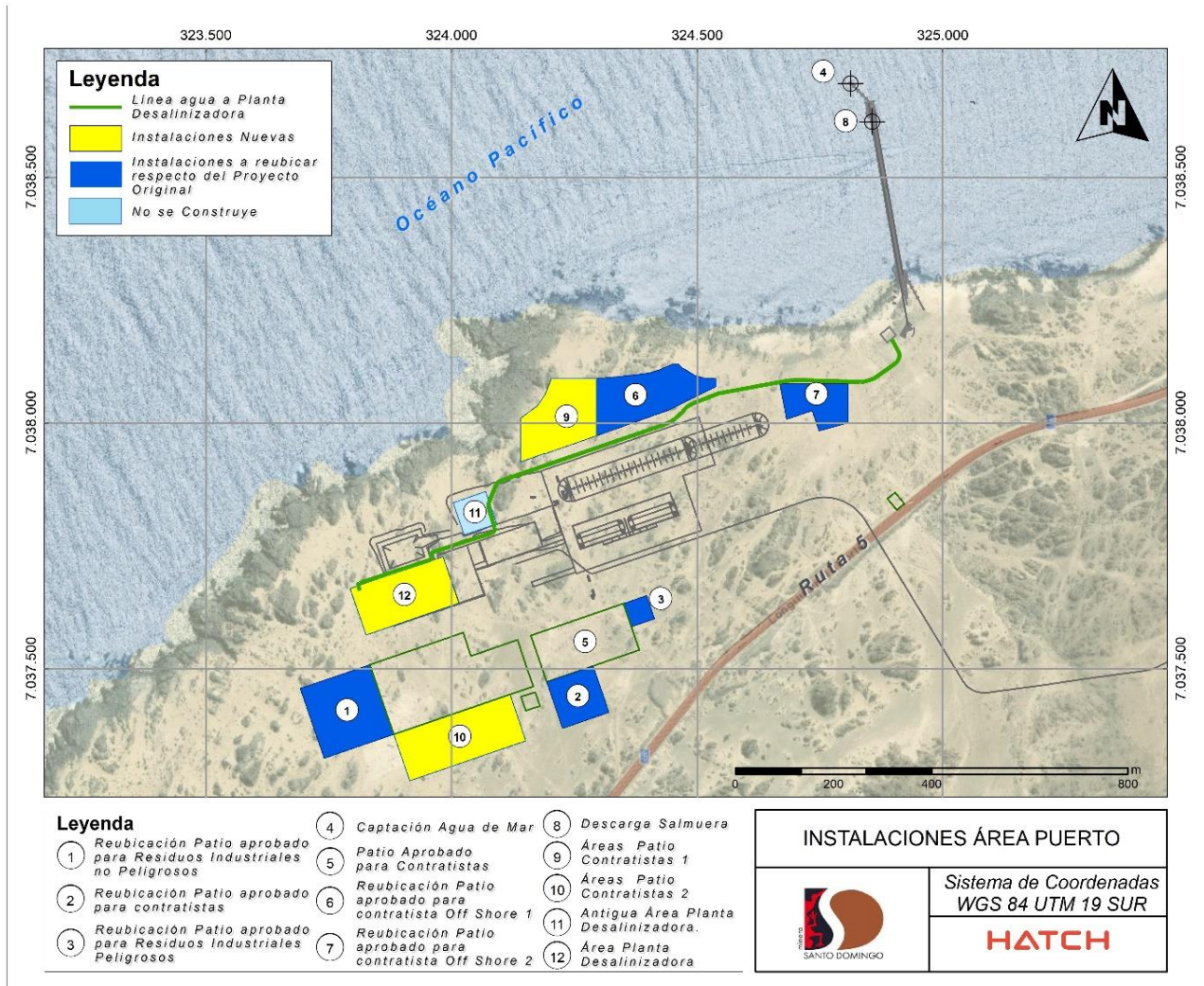


Figura 4-1: Instalaciones Área Puerto

5. Caracterización del Componente Flora y Vegetación

5.1 Antecedentes Bibliográficos

El área de emplazamiento del Proyecto se localiza en la subregión del Desierto Costero, la cual se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de Coquimbo.

Considerando la clasificación climática de Köppen modificada, el área donde se localizará el Proyecto corresponde a Desértico con Nublados Abundantes (BWn), el cual está presente en todo el sector costero de la región y penetra en el Norte de ésta hasta las proximidades de Chañaral. El relieve no presenta barreras a la influencia marítima, por lo que la nubosidad está

condicionada por la presencia del Anticiclón del Pacífico, una alta presión que genera masas de aire secas y estables. La influencia oceánica produce un régimen térmico moderado con poca amplitud térmica, tanto diaria como anual. Las precipitaciones son mayormente de tipo frontal y aumentan de Norte a Sur, ocurriendo casi exclusivamente en invierno.

De acuerdo a la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006) el Proyecto se localiza dentro del piso vegetacional denominado Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*, el cual corresponde a un matorral abierto dominado por *Heliotropium floridum* y *Atriplex clivicola*, en el que también destaca la presencia de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Fagonia chilensis*, *Polyachyrus poepigii* y *Encelia canescens*, y las herbáceas *Leucocoryne ixioides*, *Camassia biflora* y *Argelia radiata*, que durante años lluviosos llegan a ser muy abundantes.

5.2 Flora en Área del Proyecto

Para caracterizar la flora del Área de Influencia, se utilizó la prospección realizada para el Estudio de Impacto Ambiental (RCA N° 119/2015) en el sector del puerto, esto debido a que es en esa área donde se ubica el área influencia del presente Proyecto.

El área de estudio comprendió por tanto, el sector de emplazamiento del futuro Puerto Santo Domingo, ubicado al sur de la Bahía Obispito entre la Ruta 5 Norte y el límite costero, a 33 km al Norte de Caldera. Para esto, se realizaron dos campañas, una en Verano del año 2013 y la otra en invierno del mismo año.

A continuación, en la Tabla 5-1 se listan las 29 unidades cartográficas identificadas con su nombre de formación y especie por unidad y en la Figura 5-1 se muestran las unidades identificadas en el área de intervención del Proyecto.

Tabla 5-1: Caracterización Unidades Cartográficas, Sectores y Puntos con Flora en Área Intervenida-Área Puerto

Número Unidad	Código	Nombre Formación	Especies Dominantes	Especies Ocasionales																Campaña Octubre-Noviembre 2014																				Especies en Categoría de Conservación							Especies D.S. 68/2009
				je	Hf	Tm	Sa	Elb	Fc	Cf	Pf	Nal	cL	dL	st	ar	Sr	Ot	Pf	So	Sr	Tm	Tl	cL	eB	cS	cM	vV	cH	Cl	Sa																
1	LB1	Matorral muy escaso	Nal Hf Tm	je	Pf	Fs	Fc	Cf	ar	Sa	Nl	Elb	cu	aL	dL	st															X																
5	LB4	Matorral claro	Tm Sr Pf Nal	Sa	Elb	Cf	Fc	Pf	Cu	Tl	ha	dL											X							X	X																
7	LB3	Matorral muy claro	Fc Tl	Sa	Elb	Tm	Cu																						X	X																	
8	LB2	Matorral escaso	Fc	Hf	Tm	Elb	Cu	ou	Sr	Tl	je	Pf	fc																X																		
9	ZD	Zona desnuda		Fc	Tl	Tm	Hf	dL															X			X	X																				
10	LB1	Matorral muy escaso	Hf Sa	Elb	Tl	Cu	Nal	Tm	ou	Cf	dL												X			X	X																				
11	LB3	Matorral muy claro	Hf Elb Sa	Ot	Tm	Nal	Fc	ou	dL														X					X																			
12	LB1	Matorral muy escaso	Hf Sa	Elb	Cu	Cf	ou	Tm	Nl	Bp	dL												X					X																			
13	LB1	Matorral muy escaso	Tm Hf Sa	fc	ha	dL																	X							X																	
14	LB5	Matorral poco denso	Fc Bp																									X																			
15	LB3	Matorral muy claro	Fc Tm Hf	Sa	Elb	je	Sr	ou	Pf	Nl	Nal	os	ha	cf	cS	dL							X		X					X																	
16	LB4	Matorral claro	Tm Nal Fc	ou	Sa	Cf	Pf	Cu	Hf	Elb	eB	Tl	Sr	Nl	je															X																	
20	LB1	Matorral muy escaso	Nal Hf Tm	Nl	st	Cf	Fc	na	st	oc	dL	Bp	EF	Pf	Cu	Elb	Ac	oe	cS	fo	Sa	ha	So	El	De	vV	cM	cH	eB	X																	
21	LB1	Matorral muy escaso	Tl	Cf																			X	X	X	X	X	X	X	X																	
22	ZD	Zona desnuda																																													
23	H1	Pradera muy escasa	ou	dL																			X																								
24	LB2	Matorral escaso	Hf Tl	os	fc	De	of	dL															X						X																		
29	LB1	Matorral muy escaso	Hf Elb	Sa	dL	Pf	oc	nr	Nal	Tl	st	Cu	dL										X					X		X																	

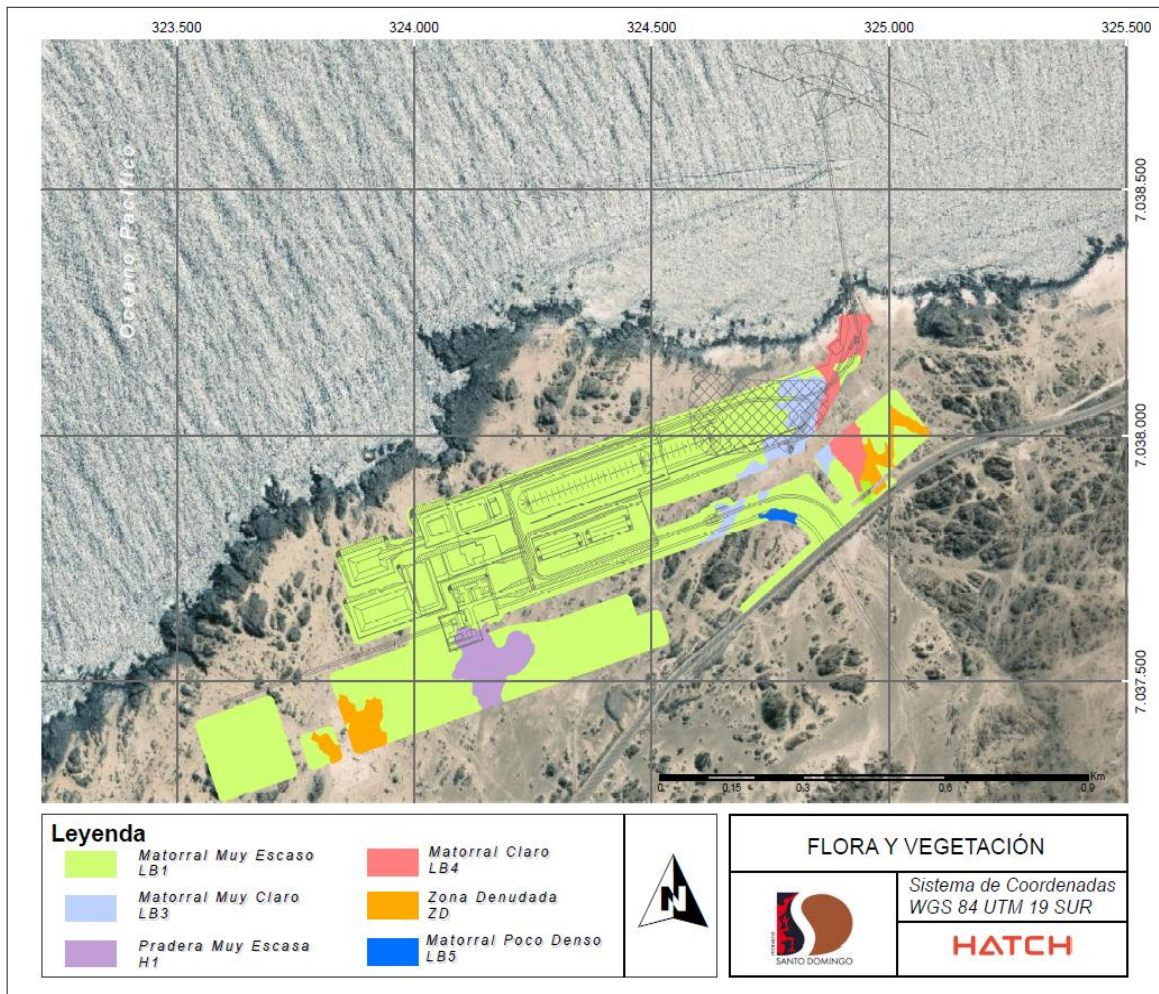


Figura 5-1: Unidades de vegetación en Área de influencia

5.2.1 *Especies identificadas en área de estudio.*

En la siguiente figura se muestra en rojo las áreas de las instalaciones del Proyecto y su relación espacial con las formaciones vegetacionales.

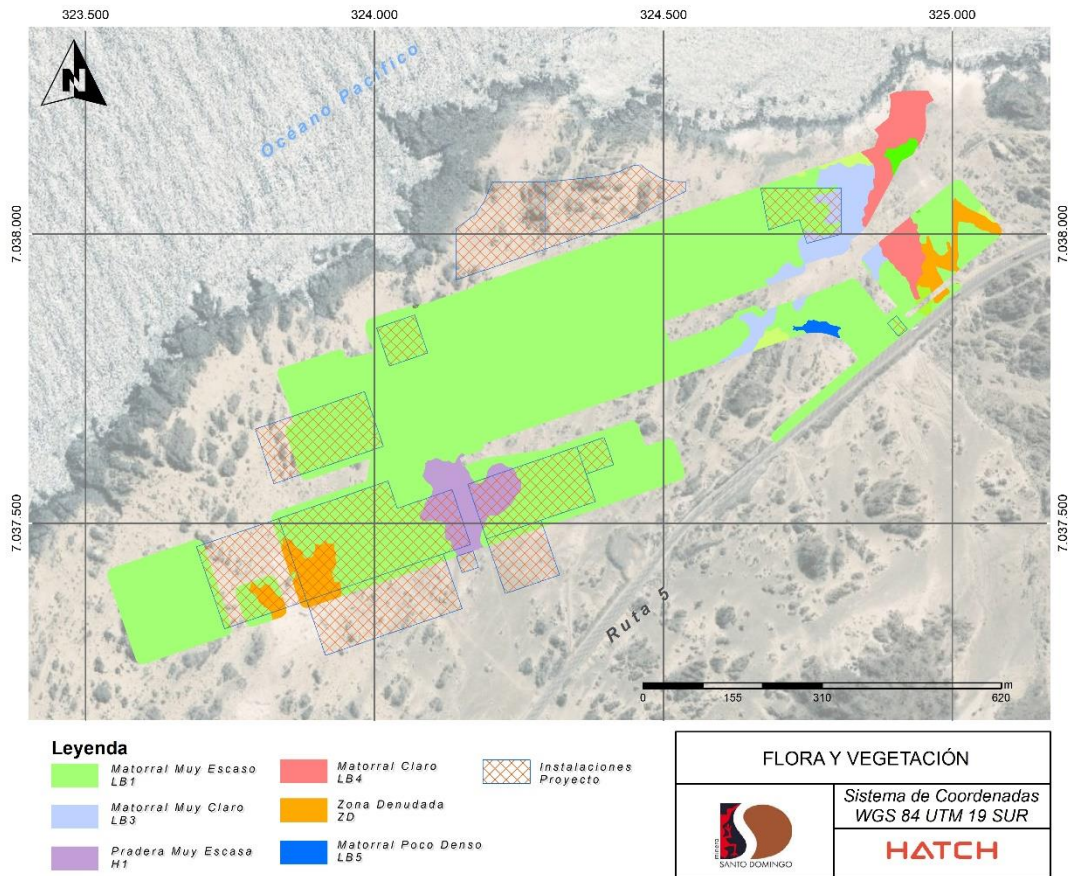


Figura 5-2: Unidades de vegetación a ser intervenidas por el proyecto

Las formaciones presentes en los polígonos correspondientes son las siguientes:

- Planta Desaladora:
 - ♦ 12: LB1: Formación Matorral muy escaso
- Patio Contratistas
 - ♦ 7: LB3: Matorral muy Claro
 - ♦ 1: LB1: Matorral muy escaso
 - ♦ 5: LB4: Matorral Claro

5.2.2 Especies en Categoría de Conservación

En total se identificaron 7 especies en alguna de las categorías de conservación, las cuales se presentan en la siguiente Tabla 5-2:

Tabla 5-2: Especies en Categoría de Conservación y N° de Individuos en Área de Intervención de Intervención-Área Puerto

N°	Especie	Total Individuos	Categoría de Conservación	Check Categoría de Conservación al 2018
1	<i>Copiapoa marginata</i>	33	Vulnerable-D.S 19/2012	Se mantiene
2	<i>Copiapoa calderana</i>	488	Vulnerable-D.S 13/2013	Se mantiene
3	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	26	Preocupación Menor-D.S 19/2012	Se mantiene
4	<i>Eulychnia breviflora</i>	2	Preocupación Menor-D.S 19/2012	No identificado
5	<i>Neoporteria villosa</i>	42	Vulnerable-D.S 33/2011	Se mantiene
6	<i>Copiapoa humilis</i>	4	Vulnerable-D.S 19/2012	Se mantiene
7	<i>Cristaria calderana</i>	---	Vulnerable-D.S 33/2011	Se mantiene

Fuente: Información extraída de Cuadro 1.5-7 Apéndice D-1 Actualización LB Flora y Vegetación Adenda 2 Proyecto Santo Domingo.

Cabe destacar, que la columna Check Categoría de Conservación va asociada a los registros que actualmente maneja el Inventario Nacional de Especies de Chile del Ministerio del Medio Ambiente.

En el Anexo A se presentan los resultados del censo de especies en categoría de conservación presentes en el área prospectada por el proyecto Santo Domingo (RCA N°119/2915) en el sector del Puerto.

5.2.3 **Especies Endémicas**

En la identificación de especies endémicas del área prospectada por el PSD se hallaron un total de 39 especies. Tres de estas tienen distribución reducida (acotado a una o dos regiones ubicándose en los límites de su área natural) por lo que son de sensibilidad mayor. Debido a esto el proyecto (RCA N°119/2015) se hace cargo y son incluidas en la Medida MC-FV03 Colecta de Semillas, Viverización y Plantación de Especies Endémicas.

Tabla 5-3: Especies Endémicas con Distribución Reducida en Área de Intervención Área Puerto

N°	Especie	Distribución	Localidad
1	<i>Heliotropium floridum</i>	III Región	Huasco-Caldera
2	<i>Euphorbia lactiflua</i>	II y III Región	Antofagasta-Caldera
3	<i>Heliotropium pycnophyllum</i>	II y III Región	Antofagasta-Caldera

Fuente: Información extraída de Cuadro 1.5-8 Apéndice D-1 Actualización LB Flora y Vegetación Adenda 2 Proyecto Santo Domingo

El total de las especies endémicas identificadas se presentan en el Anexo B.

6. Conclusiones

La vegetación del área de influencia corresponde a un matorral de altura inferior a 1 m categorizándose principalmente como matorral escaso, matorral muy escaso, matorral claro, matorral muy claro y zona desnuda. Estas unidades, se encuentran dentro del área a ser intervenida por el presente Proyecto.

Con respecto a la flora, se identificaron 29 especies, de las cuales corresponden a 17 arbustos, 10 hiervas y 2 suculentas. Existen dos especies en categoría de Preocupación Menor y cinco especies en categoría Vulnerable (Según D.S N°19/2012, N°13/2013, N°33/2012).

Se identificaron 39 especies de flora de carácter endémico (Total de especies endémicas Anexo B), de estas, tres tienen distribución reducida. Estas son *Heliotropium floridum* con distribución en las localidades de Huasco-Caldera, *Euphoria lactiflua* y *Heliotropium pycnophyllum*, ambas con distribución entre Antofagasta y Caldera.

7. Bibliografía

GAJARDO, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

MINERA SANTO DOMINGO SCM (2013). Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Santo Domingo.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO. 2012. Guía de evaluación ambiental: componente fauna. D-PR-GA-009. <http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/gestion-ambiental>.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO. 2016. Guía de evaluación ambiental: componente fauna. D-PR-GA-01. <http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/gestion-ambiental>.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

VELOSO, A. & J. NAVARRO (1988). Lista sistemática y distribución geográfica de anfibios y reptiles de Chile. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino. Vol. 6(2):481-539.

Apéndice A

Especies en Categoría de Conservación Área Puerto

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neoptereria villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
1	1						
2	1						
3	1						
4	3						
5	1						
6	1						
7	2						
8	1						
9	1						
10	3						
11	3						
12	1						
13	2						
14	1						
15	1						
16	1						
17	1						
18	3						
19	4						
20	2						
21	3						
22	1						
23	1						
24	2						
25	1						
26	4						
27	1						
28	1						
29	1						
30		1					
31		1					
32	1	1					
33		6					
34		1					
35			1				
36	2						
37	1						
38	2						
39	1						
40	1						
41	1						
42	1						
43	1						
44	1						
45	1						
46	1						
47	1						
48	1						
49	1						
50	1						
51	1						
52	1						
53	2						
54	1						
55	1						
56	1						
57	1						
58	2						
59	1						
60	1						
61	1						
62	1						
63	1						
64	1						
65	1						
66	1						
67	1						
68	1						
69	1						
70	1						
71	1						
72	1						
73	3						
74	1						
75	1	3					
76		1					
77		1					
78		1					
79		1					
80		8					
81		1					
82	1						
83	1						
84	1						
85	1						

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neopterigia villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
86	1						
87	1						
88	1						
89	1						
90	1						
91	1						
92	1						
93	1						
94	1						
95	1						
96	1						
97	1						
98	1						
99	1						
100	3						
101	1						
102	1						
103	2						
104	2						
105	1						
106	1						
107	1						
108	1						
109	3						
110	1						
111	1						
112	1						
113	1						
114	1						
115	1						
116	1						
117	1						
118	1						
119	1						
120	1						
121	2						
122	1						
123	2						
124	1						
125	1						
126	1						
127	1						
128	2						
129	1						
130	2						
131	1						
132	1						
133	1						
134	1						
135	1						
136	4						
137	1						
138	1						
139	1						
140	1						
141	2						
142	1						
143	1						
144	5						
145	2						
146	4						
147	4						
148	1						
149	1						
150	3						
151	1						
152	1						
153	1						
154	2						
155	1						
156	1						
157	1						
158	2						
159	1						
160	1						
161	1						
162	2						
163	1						
164	1						
165	1						
166	1						
167	1						
168	1						
169	1						

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neopterigia villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
170	1						
171	1						
172	1						
173	1						
174	1						
175	1						
176	1						
177	1						
178	1						
179	1						
180	1						
181	2						
182	1						
183	1						
184	1						
185	1						
186	1						
187	1						
188	1						
189	1						
190	1						
191	1						
192	1						
193	1						
194	1						
195	1						
196	1						
197	1						
198	1						
199	1						
200	3						
201	3						
202	1						
203	1						
204	1						
205	1						
206	1						
207	1						
208	1						
209	1						
210	1						
211	1						
212	1						
213	1						
214	1						
215	1						
216	1						
217	1						
218	1						
219	1						
220	1						
221	1						
222	1						
223	2						
224	1						
225	3						
226	1						
227	1						
228	1						
229	1						
230	1						
231	1						
232	1						
233	1						
234	1						
235	1						
236	1						
237	1						
238	1						
239	1						
240	1						
241	1						
242	1						
243	1						
244	1						
245	1						
246	1						
247	1						
248	1						
249	1						
250	1						
251	1						
252	1						
253	1						

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neopterigia villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
254	1						
255	1						
256	1						
257	1						
258	1						
259	1						
260	1						
261	1						
262	1						
263	1						
264	1						
265	1						
266	1						
267	1						
268	1						
269	1						
270	1						
271	1						
272	1						
273	1						
274	1						
275	1						
276	1						
277	3						
278	2						
279	2						
280	2						
281	1						
282	3						
283	2						
284	1						
285	1						
286	1						
287	1						
288	1						
289	1						
290	2						
291	1						
292	1						
293	1						
294	1						
295	1						
296	1						
297	1						
298	1						
299	1						
300	1						
301	1						
302	1						
303	1						
304	1						
305	2						
306	1						
307	1						
308	1						
309	2						
310	1						
311	1						
312	1						
313	1						
314	1						
315	1						
316	1						
317	1						
318	1						
319	1						
320	1						
321	1						
322	1						
323	1						
324	1						
325	4						
326	1						
327	3						
328	3						
329	1						
330	1						
331	2						
332	1						
333	2						
334	1						
335	2						
336	1						
337	1						

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neopterigia villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
338	3						
339	1						
340				1			
341				5			
342				3			
343				1			
344							1
345	1						
346	1						
347	1						
348				2			
349				3			
350				1			
351				1			
352				1			
353				1			
354				1			
355				1			
356				1			
357	1						
358	1						
359	1						
360	1						
361	1						
362				1	1		
363	1						
364	1						
365							2
366				2	1		
367				1			
368	1						
369	1						
370	1						
371	1						
372	1						
373							1
374							1
375							2
376							1
377	1						
378	1						
379					1		
380	1						
381				1			
382							1
383							1
384							1
385							2
386							1
387							
388	1						
389				1			
390	3						
391	1						
392	1						
393	1						
394	1						
395	1						
396	1						
397	1						
398	1				1		
399	1						
400				1			
401	1						
402	1						
403	1						
404	1						
405	1						
406	1						
407	1						
408	1						
409	1						
410	1						
411	1						
412	1						
413				1			
414							1
415							1
416							1
417							1
418	1						
419				1			
420							1
421							1

MINERA SANTO DOMINGO
PROYECTO SANTO DOMINGO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA 2

TABLA D-8
ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACION, AREA PUERTO

ID	<i>Copiapoa calderana</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Neoporteria villosa</i>	<i>Copiapoa humilis</i>	<i>Cristaria calderana</i>	<i>Copiapoa marginata</i>
422							1
423				1			
424							1
425							1
426							1
427							1
428							1
429							1
430							1
431	2						
432	1						
433				1			
434	1						
435	1						
436	1						
437	1						
438				1			
439							1
440							1
441							1
442							1
443							1
444	1						
445				1			
446				1			
447	1						
448	1						
449	1						
450	1						
451	1						
452	1						
453				1			
454	1						
455	1						
456	2						
457	1						
458	1						
459	1						
460				1			
461	1						
462				1			
463	1						
464				1			
465				1			
466				1			
467	3						
468	1						
469	1						
470	1						
471			1				
TOTAL	488	26	2	42	4		33

Apéndice B

Especies Endémicas en Área Puerto

Cambio Planta Desalinizadora
Declaración de Impacto Ambiental
Caracterización de Flora y Vegetación - Julio-2019

N°	Especie	Nombre Común	Distribución	Distribución Reducida
1	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo-Pingo	I a IV Región	--
2	<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Aguanosa	II, III y IV Región	--
3	<i>Eremocharis fruticosa</i> Phil.	---	I, II y III Región	--
4	<i>Diplolepis viridis</i> (Phil.) Hechem & C. Ezcurra	Saumerio	II a IV Región	--
5	<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	Cacho de cabra	II a IV Región	--
6	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. Et Arn) Hook et Arn.	Yerba blanca	I a IV Región	--
7	<i>Helenium atacamense</i> Cabr.	---	II - III - IV Región	--
8	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	---	I a IV Región	--
9	<i>Polyachyrus fuscus</i> (Meyen) Walp.	Borlón de alforja	II, III y IV Región	--
10	<i>Polyachyrus poeppigii</i> Kuntze ex Less	Borlón de alforja	II-III-IV-V-VII- RM	
11	<i>Heliotropium floridum</i> (A.DC.) Clos	Heliotropo	III Región (Huasco - Caldera)	si
12	<i>Heliotropium pycnophyllum</i> Phil.	---	II y III Región (Antofagasta – Copiapó)	si
13	<i>Copiapoa marginata</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose		III Región	--
14	<i>Copiapoa calderana</i> F. Ritter		III Región	--
15	<i>Copiapoa humilis</i> (Phil.) Hutchinson		III Región	--
16	<i>Neoporteria villosa</i> (Nonv.) A. Berger		III - IV	--
17	<i>Eulychnia beiviflora</i> Phil.	Copao	II, III y IV Región	--

Cambio Planta Desalinizadora
Declaración de Impacto Ambiental
Caracterización de Flora y Vegetación - Julio-2019

Nº	Especie	Nombre Común	Distribución	Distribución Reducida
18	<i>Spergularia arbuscula</i> (Gay) I.M. Johnst.	---	I a IV Región	--
19	<i>Atriplex clivicola</i> Johnst.	Sereno	II y III Región	--
20	<i>Euphorbia lactiflua</i> Phil.	Lechero	II y III Región (Antofagasta-Caldera)	si
21	<i>Adesmia argentea</i> Meyen		III-IV-V Región	--
22	<i>Adesmia pungens</i> Clos.	---	II, III y IV Regiones	--
23	<i>Senna cumingii</i> (H. Et Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	II, III y IV Región	--
24	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss	Te de burro	II y III Región	--
25	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	---	III, IV y V Regiones	--
26	<i>Cristaria calderana</i> M. Muñoz	---	III Región	--
27	<i>Nolana albescens</i> (Phil.) I.M. Johnst.		II-III-IV Región	--
28	<i>Nolana aplocaryoides</i> (Gaudich.) I.M. Johnst	---	I-II-III Regiones	--
29	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	---	III-IV-V Región	--
30	<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) Johnst.	---	II a IV Región	--
31	<i>Nolana rupicola</i> Gaud.	---	II a V Región	--
32	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	---	I a V Región	--
33	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	---	II a IV Región	--
34	<i>Oenothera coquimbensis</i> Gay	Don Diego de la noche	II, III, IV y V Regiones	--
35	<i>Cistanthe cymosa</i> (Phil.) herskovitz		II a IV Región	--
36	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barn.) Carolin ex Hershk.	---	I a IV Región	--
37	<i>Bakerolimon plumosum</i> (Phil.) O.A. Lincz	---	II y III Región	--
38	<i>Solanum remyanum</i> Phil.		II-III-IV Regiones	--
39	<i>Jarava tortuosa</i> (E. Desv.) Peñail.		II-III-IV Regiones	--